Activitat 2 — Patrons numèrics i geomètrics

Distingir els patrons que creixen sumant dels que creixen multiplicant, llegir un patró a partir de figures i retrobar Fibonacci i la proporció àuria.

Idea clau

Una **successió** és una llista ordenada de nombres. Cada nombre és un **terme**, i el seu lloc és la **posició**. Per trobar la regla, el primer que fem és mirar **com es passa d'un terme al següent**.

Les dues famílies més habituals

- **Sumant sempre el mateix:** 4, 7, 10, 13, … (sumant 3). Creixen a poc a poc i de manera regular.
- **Multiplicant sempre pel mateix:** 3, 6, 12, 24, … (per 2). Creixen molt de pressa.

Com distingir-les: resta dos termes seguits. Si la diferència és sempre la mateixa, és de la primera; si no, prova de dividir-los.

Exercici resolt 9 — Trobar la regla

Digues de quina família és cada successió i escriu-ne els dos termes següents: (a) 2, 9, 16, 23, … (b) 2, 10, 50, 250, …

Solució. (a) Diferències: $9-2=7$, $16-9=7$, $23-16=7$. Sempre 7: se suma 7. Continua: 30, 37. (b) Diferències: 8, 40, 200; provem de dividir: $10:2=5$, $50:10=5$, $250:50=5$. Es multiplica per 5. Continua: 1 250, 6 250.

Resposta: (a) Sumant 7: 30 i 37. (b) Per 5: 1 250 i 6 250.

Exemple 2 — El patró dels escuradents

Una fila de quadrats d'escuradents: el primer en gasta 4, i cada quadrat nou, només 3 més, perquè comparteix un costat amb l'anterior:



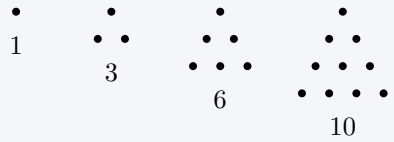
figura 1 figura 2 figura 3

Figura	1	2	3	4	5	…
Escuradents	4	7	10	13	16	…

La taula diu que se suma 3; la figura, **per què**.

Els nombres triangulars

Si anem apilant punts en forma de triangle, el nombre de punts va fent 1, 3, 6, 10, 15, … Aquí les diferències són 2, 3, 4, 5 …: cada triangle nou hi afegeix una fila més llarga. No és cap de les dues famílies, i també és un patró perfectament vàlid. Els vas trobar a la Unitat 2, dins del triangle de Tartaglia.



Fibonacci i la proporció àuria. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … (Unitat 2): cada terme és la suma dels dos anteriors. Si **dividim cada terme per l'anterior**, el resultat s'acosta cada cop més a 1,618 …, la **proporció àuria**, que com π té infinits decimals. A la natura, les espirals d'una pinya o d'un gira-sol, comptades en tots dos sentits, solen ser dos nombres de Fibonacci seguits (8 i 13; 34 i 55).

Exercicis per fer

10 Digues de quina família és i escriu els dos termes següents:
(a) $6,\ 11,\ 16,\ 21, \ldots$ (b) $1,\ 5,\ 25,\ 125, \ldots$
(c) $80,\ 72,\ 64,\ 56, \ldots$ (d) $64,\ 32,\ 16,\ 8, \ldots$

11 **Els escuradents.** Amb la taula de l'exemple:
(a) Quants escuradents té la figura 6? I la 10?
(b) Amb 40 escuradents, quants quadrats pots fer?

12 **Un altre patró de figures.** Fem cadenes de triangles que comparteixen un costat. La primera figura té 3 escuradents; la segona, 5; la tercera, 7. Dibuixa la quarta, completa la taula fins a la figura 6 i escriu la regla.

13 **Nombres triangulars.** Escriu els vuit primers. Suma dos nombres triangulars seguits (per exemple $3 + 6$, o $6 + 10$). Què observes?

14 **Troba l'error.** En Pau diu que la successió $2,\ 4,\ 6,\ 8$ creix multiplicant per 2. Comprova-ho amb el tercer terme i explica què passa de debò.

15 **Fibonacci, un cop més.** Recorda la regla de Fibonacci (Unitat 2): cada terme és la suma dels dos anteriors. Comença per 3 i 4 i escriu-ne sis termes. És de les dues famílies d'aquesta activitat? Divideix l'últim terme per l'anterior: a quin nombre s'acosta?

16 **La proporció àuria.** Amb la calculadora, divideix cada terme de Fibonacci per l'anterior i arrodoneix a les mil · lèsimes: $8 : 5,\ 13 : 8,\ 21 : 13,\ 34 : 21,\ 55 : 34$. Què observes? Si pots, compta les espirals d'una pinya en tots dos sentits.

17 **Repte: els apretons de mans.** A una festa hi ha n persones i totes es donen la mà una vegada amb cadascuna de les altres. Amb 2 persones hi ha 1 encaixada; amb 3, n'hi ha 3; amb 4, n'hi ha 6. Continua fins a 6 persones. Quins nombres surten? On els havies vist?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 (a) Suma 5: $26, 31$. (b) Multiplica per 5: $625, 3\,125$. (c) Resta 8: $48, 40$. (d) Divideix per 2 (multiplica per $\frac{1}{2}$): $4, 2$.

11 (a) Figura 6: $4 + 5 \cdot 3 = 19$. Figura 10: $4 + 9 \cdot 3 = 31$. (b) De 4 en endavant se sumen 3: $40 - 4 = 36$, i $36 : 3 = 12$; per tant $1 + 12 = 13$ quadrats.

12 $3, 5, 7, 9, 11, 13$: se sumen 2 cada vegada (cada triangle nou n'afegeix dos).

13 $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36$. La suma de dos seguits dona sempre un **quadrat**: $1 + 3 = 4$, $3 + 6 = 9$, $6 + 10 = 16$, $10 + 15 = 25$...

14 $2 \cdot 2 = 4$ encaixa, però $4 \cdot 2 = 8$ i el tercer terme és 6. De debò se suma 2 cada vegada. Dos termes no basten per decidir la regla.

15 $3, 4, 7, 11, 18, 29$. No és de cap de les dues famílies: ni la diferència ni la divisió són constants. $29 : 18 \approx 1{,}611$: també s'acosta a la proporció àuria, encara que no comenci per $1, 1$.

16 1,6; 1,625; 1,615; 1,619; 1,618. Els resultats van una mica per sobre i una mica per sota, cada cop més a prop de $1{,}618\ldots$, la proporció àuria. (A la pinya, sol sortir 8 i 13.)

17 $1, 3, 6, 10, 15$: són els **nombres triangulars** de l'exercici 13, i també surten al triangle de Tartaglia (Unitat 2).

Notes per al professorat.

- No s'introdueix la terminologia formal (progressió aritmètica i geomètrica): a 1r n'hi ha prou amb «suma sempre el mateix» i «multiplica sempre pel mateix». Els noms es donen a cursos posteriors.
- Els patrons de figures són la peça clau de la unitat: donen **significat** a la regla. L'exemple dels escuradents s'ha de fer **manipulativament** si es pot; convé tenir-ne una capsa (també serveixen per al repte de l'Activitat 5 de la Unitat 7).
- Els nombres triangulars i els apretons de mans són el mateix patró vist de dues maneres. Que l'alumnat ho descobreixi sol (exercici 17) és un moment de connexió molt potent.
- Fibonacci ja té activitat pròpia a la Unitat 2. Aquí es recupera amb la proporció àuria, com demana la SA7 («retorn a Fibonacci i a la proporció àuria»): l'exercici 16 es fa amb calculadora i, si es pot, amb pinyes reals. No cal formalitzar el nombre auri.
- L'error de l'exercici 14 és el mateix avís de l'Activitat 1: no es pot decidir una regla amb dos termes.